

XHand Control ROS 使用文档

1.1.1

2024.10.25

目 录

版本记录	3
使用说明	3
介绍	3
下载：	3
XHandControlROS 使用说明	3
介绍	4
编译	4
节点	4
xhand_control_ros 节点	4
启动节点	4
话题	5
发布的话题	5
查看消息示例	6
订阅的话题	6
发布消息示例	7
服务	7
提供的服务	7
服务调用示例	8
关节名称及限位	9
常见问题	9

版本记录

版本	日期	修改记录
1.1.0	2024.10.25	初版
1.1.1	2024.10.25	更新 ros 包

使用说明

介绍

XHandControlROS 是一个 ROS 包，用于与 XHand 机械手进行 EtherCAT 通信，控制机械手的关节和读取传感器数据。该包通过 ROS 话题、服务和回调函数提供对 XHand 的全面控制接口。

下载：

xhand_control_ros_v1.1.1_20241025_release.zip

XHandControlROS 使用说明

介绍

XHandControlROS 是一个 ROS 包，用于与 XHand 机械手进行 EtherCAT 通信，控制机械手的关节和读取传感器数据。该包通过 ROS 话题、服务和回调函数提供对 XHand 的全面控制接口。

编译

确保已经安装了以下依赖：

- ROS (支持 ROS noetic)

```
Bash
sudo apt install libcrypto++-dev
```

创建工作空间

```
Bash
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

将 [ros 包](#) 复制到到你的 catkin_ws/src 工作空间并进行编译：

```
Bash
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash
```

节点

xhand_control_ros 节点

该节点负责与 XHand 设备建立连接，处理手的状态和指令。

启动节点

你可以用 `root` 用户通过运行以下命令启动节点：

```
Bash
source devel/setup.bash
roslaunch xhand_control_ros xhand_control.launch
```

或者，你可以用普通用户通过运行以下命令启动节点：

- 每次编译完代码后，给可执行文件添加权限：

```
Bash
sudo chown root:root
devel/lib/xhand_control_ros/xhand_control_ros_node
sudo chmod u+s devel/lib/xhand_control_ros/xhand_control_ros_node
```

- 然后运行节点：

```
Bash
source devel/setup.bash
roslaunch xhand_control_ros xhand_control.launch
```

话题

发布的话题

- `/xhand_control/xhand_state`：发布 XHand 的关节状态及传感器数据，手的关节信息参考[关节信息](#)
 - 消息类型：`xhand_control_ros::XHandStateArray`
 - XHandStateArray 消息内容：
 - `header`：消息头。
 - `hand_id[]`：手 ID。
 - `hand_name[]`：手名称。
 - `hand_states[]`：每个手的关节状态。
 - `name[]`：关节名称。
 - `position[]`：关节位置。

- `effort[]` : 关节力矩。
- `temperature[]` : 关节温度。
- `error_code[]` : 关节错误代码。
- `sensor_states[]` : 每个手的传感器状态。
 - `finger_sensor_states[]` : 单个手的传感器状态。
 - `location` : 传感器位置。
 - `calc_force[]` : 传感器合力
 - `raw_force[]` : 传感器原始力数据。
 - `calc_temperature[]` : 传感器扭矩。
 - `raw_temperature[]` : 传感器原始扭矩数据。

查看消息示例

```
Bash
rostopic echo /xhand_control/xhand_state
```

订阅的话题

- `/xhand_control/xhand_command` : 订阅用户发送的 XHand 控制命令。
 - 消息类型 : `xhand_control_ros::XHandCommand`
 - XHandCommand 消息内容 :
 - `hand_id` : 指定要控制的手 ID。
 - `name[]` : 指定要控制的关节名称列表。
 - `position[]` : 各个关节目标位置。
 - `kp[], kd[], ki[]` : PID 控制参数。
 - `effort_limit[]` : 力矩限制。
 - `mode` : 控制模式。

发布消息示例

Bash

```
rostopic pub -1 /xhand_control/xhand_command
xhand_control_ros/XHandCommand '{hand_id: 0, name:
["thumb_bend_joint", "index_bend_joint"], position: [0.5, 0.18],
kp: [100, 100], kd: [0, 0], ki: [0, 0], effort_limit: [350, 350],
mode: 3}'
```

服务

提供的服务

- `/xhand_control/read_hand_info` : 读取 XHand 的信息。
 - 服务类型 : `xhand_control_ros::ReadHandInfo`
 - 请求字段 :
 - `hand_id` : 要查询的手的 ID。
 - `info_type` : 查询类型 (如手的类型、序列号、版本等)。
 - 响应字段 :
 - `success` : 操作是否成功。
 - `info` : 返回的手信息。
- `/xhand_control/set_hand_id` : 设置 XHand 的 ID。
 - 服务类型 : `xhand_control_ros::SetHandId`
 - 请求字段 :
 - `current_id` : 当前的手 ID。
 - `new_id` : 要设置的新 ID。
 - 响应字段 :
 - `success` : 操作是否成功,成功后需要重新启动节点。

- `/xhand_control/set_hand_name` : 设置 XHand 的名称。
 - 服务类型 : `xhand_control_ros::SetHandName`
 - 请求字段 :
 - `hand_id` : 要设置的手的 ID。
 - `hand_name` : 要设置的新名称。
 - 响应字段 :
 - `success` : 操作是否成功,成功后需要重新启动节点。
- `/xhand_control/reset_hand_sensor` : 重置 XHand 的传感器。
 - 服务类型 : `xhand_control_ros::ResetSensor`
 - 请求字段 :
 - `hand_id` : 要重置的手的 ID。
 - `sensor_id` : 要重置的传感器 ID (17 到 21)。
 - 响应字段 :
 - `success` : 操作是否成功。

服务调用示例

Bash

```
rosservice call /xhand_control/read_hand_info '{hand_id: 0, info_type: 0}'
rosservice call /xhand_control/set_hand_name '{hand_id: 0, hand_name: 'test_hand'}'
rosservice call /xhand_control/set_hand_id '{current_id: 1, new_id: 2}'
rosservice call /xhand_control/reset_hand_sensor '{hand_id: 0, sensor_id: 17}'
```


关节名称及限位

关节名字	位置下限	位置上限
thumb_bend_joint	0	1.57
thumb_rota_joint1	-1.05	1.57
thumb_rota_joint2	0	1.57
index_bend_joint	-0.09	0.3
index_joint1	0	1.92
index_joint2	0	1.92
mid_joint1	0	1.92
mid_joint2	0	1.92
ring_joint1	0	1.92
ring_joint2	0	1.92
pinky_joint1	0	1.92
pinky_joint2	0	1.92

常见问题

1. 无法检测到设备

请确认 EtherCAT 设备连接正常，并且正确配置了接口名。

2. 无法发布或订阅消息

确保你已正确启动节点，并且话题命名与实际订阅或发布的一致。

3. 未配置环境

```
era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws/src/xhand_control_ros/xhand_controls$ rostopic pub -1 /xhand_control/xhand_command xhand_control_ros/XHandCommand '{hand_id: 0, name: ["thumb_bend_joint", "index_bend_joint"], positions: [0.5, 0.18], kp: [100, 100], kd: [0, 0], ki: [0, 0], effort_limit: [350, 350], mode: 3}'
the rostopic view is empty: call 'sudo rostopic init' and 'rostopic update'
ERROR: invalid message type: xhand_control_ros/XHandCommand
If this is a valid message type, perhaps you need to type 'rosmake xhand_control_ros'
```

```
era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws/src$ roslaunch xhand_control_ros xhand_control.launch
Exception: [xhand_control.launch] is neither a launch file in package [xhand_control_ros] nor is [xhand_control_ros] a launch file name
The traceback for the exception was written to the log file
era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws/src$
```

```
era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws$ rosservice call /xhand_control/set_hand_name '{hand_id: 1, hand_name: 2}'
ERROR: Unable to send request. One of the fields has an incorrect type:
  field hand_name must be of type bytes or an ascii string

srv file:
int32 hand_id
string hand_name
---
bool success
string message

era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws$ rosservice call /xhand_control/set_hand_name '{hand_id: 0, hand_name: 4}'
ERROR: Unable to send request. One of the fields has an incorrect type:
  field hand_name must be of type bytes or an ascii string

srv file:
int32 hand_id
string hand_name
---
bool success
string message

era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws$
```

需要在工作空间执行 `source devel/setup.bash`

4. 权限不足

```
era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws$ roslaunch xhand_control_ros xhand_control.launch
... logging to /home/era/.ros/log/c880bcc0-71ae-11ef-97e1-d175549ff9dc/roslaunch-era-ThinkBook-16-G5-IRH-48394.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://era-ThinkBook-16-G5-IRH:39505/

SUMMARY
=====

PARAMETERS
* /roscdistro: noetic
* /rosversion: 1.16.0
* /xhand_control/update_rate: 100

NODES
/
  xhand_control (xhand_control_ros/xhand_control_ros_node)

ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

process[xhand_control-1]: started with pid [48408]
No socket connection on
Execute as root
No socket connection on
Execute as root
No socket connection on
Execute as root
[ERROR] [1726219328.563694519]: No XHand devices found
[ERROR] [1726219328.564446478]: Failed to initialize xhand_control
[xhand_control-1] process has finished cleanly
log file: /home/era/.ros/log/c880bcc0-71ae-11ef-97e1-d175549ff9dc/xhand_control-1*.log
all processes on machine have died, roslaunch will exit
shutting down processing monitor...
... shutting down processing monitor complete
done
era@era-ThinkBook-16-G5-IRH:~/catkin_ws$
```

需要使用 root 权限，或者参考[启动节点\(普通用户\)](#)

5. 怎么样通过 ROS 切换零力矩模式和 PD 位控模式？

零力矩模式将 mode 改成 0 即可，pd 位控将 mode 改成 3

6. 如果给出 effort limit 超过关节最大出力会是什么表现？

限位到最大值，输入值支持 0-400，超过 400 值按照 400 处理

7. xhand_control/xhand_command 中控制模式 mode 的含义？

Mode 取值 0 为 零力矩模式，取值 3 为力矩模式